

Nombre y apellidos:

TEST

Cada respuesta incorrecta tendrá una penalización de $-0,25$ puntos. ¡No contestes a voleo!

Pregunta 1 (1 punto)

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?

- ☐ Las propiedades conductoras de los compuestos covalentes se explican por la presencia de una nube de electrones prácticamente libres.
- ☐ Los sólidos iónicos tienen una estructura microscópica ordenada y forman cristales a temperatura ambiente.
- ☐ El sulfato de amonio no conduce la electricidad disuelto.
- ☐ Los metales tienen puntos de fusión y ebullición muy bajos respecto a la temperatura ambiente, por eso prácticamente todos son sólidos.

Pregunta 2 (1 punto)

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?

- ☐ Que el nitrógeno molecular sea un gas a temperatura ambiente se justifica a través de la compartición masiva de sus electrones.
- ☐ La existencia del flúor molecular puede justificarse por la existencia de un enlace doble formado por dos pares de *Lewis*.
- ☐ La existencia de la molécula de O_3 puede justificarse debido a un enlace iónico en el que cada átomo comparte un electrón.
- ☐ La existencia de la molécula de cloro molecular puede justificarse a través de un enlace simple formado por un par *Lewis*.

Pregunta 3 (1 punto)

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

- ☐ El cloruro de amonio es sólido a temperatura ambiente.
- ☐ El comportamiento químico de un elemento viene determinado por los electrones de su última capa.
- ☐ El fluoruro de calcio es soluble en agua.
- ☐ El tetracloruro de carbono es un buen conductor eléctrico.

FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA**Pregunta 4** (4 puntos)

Nombra cada una de estas sustancias **de dos formas**, siempre que no coincidan.

- HMnO_4
- $\text{Co}_3(\text{PO}_4)_2$
- $\text{Ni}_2(\text{SO}_4)_3$
- $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_3$

Pregunta 5 (4 puntos)

Formula las siguientes sustancias.

- 1,3-dibromobenceno
- N-etiletanamida
- Butanodiona
- Butanoato de propilo

- 2-fenilbutan-1-ol

- Ácido hex-3-in-dioico

PROBLEMAS

Recuerda que un examen es una *comunicación*: debes invocar las leyes en que te basas para resolver los ejercicios así como *indicar brevemente los pasos y razonamientos* que sigues para obtener los resultados.

Pregunta 6 (4 puntos)

- (a) (2 puntos) Representa la **estructura de niveles y subniveles** del átomo de hidrógeno para $n = 1$, $n = 2$, $n = 3$ y $n = 4$.
- (b) (2 puntos) Calcula razonadamente el **número máximo de electrones** que podría dar cabida cada uno de los niveles anteriores.

Pregunta 7 (6 puntos)

Considera los elementos desconocidos $^{16}\alpha$, $^{54}\beta$, $^{35}\delta$ y $^{56}\epsilon$.

- (a) (1 punto) Escribe las **configuraciones electrónicas** de los cuatro elementos.
- (b) (2 puntos) Justifica el **tipo de enlace y la fórmula del compuesto** que forman los elementos δ y ϵ .
- (c) (1 punto) **Describe las propiedades** (estructura, solubilidad, conducción eléctrica y estado físico más probable a temperatura ambiente) que presentará el compuesto del apartado b).
- (d) (1 punto) **Justifica la existencia** de la molécula δ_2 e indica el **tipo de enlace** que se produce.
- (e) (1 punto) Justifica el **tipo de enlace** que formarán β y ϵ .

HOJA DE RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS

B1-DIST